

AI Destekli Çok-Ajanlı Ödev Yönetim ve Öğrenme Platformu

Lise + Üniversite için Detaylı Geliştirme Roadmap'i

Teknoloji omurgası: ASP.NET Core 8 + EF Core + SQLite + Python AI Service + LangGraph + Ollama + RAG

Amaç: Öğrenci öğrenmesini destekleyen, öğretmene karar desteği sağlayan ve teslimleri uzman AI agent'larla analiz eden tek platform.

1. Proje Vizyonu ve Kapsam

Platform hem lise hem üniversite düzeyinde kullanılacak. Aynı uygulama içinde eğitim seviyesi, sınıf/yıl, ders ve ödev bağlamı AI sistemine zorunlu girdi olarak verilecek. AI öğrencinin yerine ödev yapan bir sistem değil; öğrencinin öğrenmesini destekleyen ve öğretmene karar desteği veren bir katman olarak konumlandırılacak.

Alan	Karar
Hedef kullanıcı	Öğrenci + Öğretmen
Eğitim seviyesi	HighSchool / University
Lise seviyesi	9, 10, 11, 12
Üniversite seviyesi	1, 2, 3, 4
AI yaklaşımı	RAG + Multi-Agent + Local LLM
Son karar	Öğretmen incelemesi ve onayı

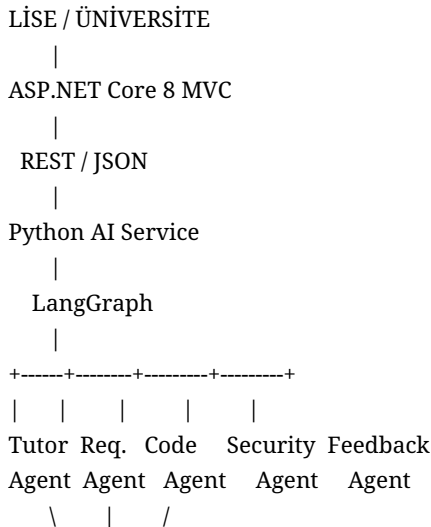
Zorunlu AI bileşenleri

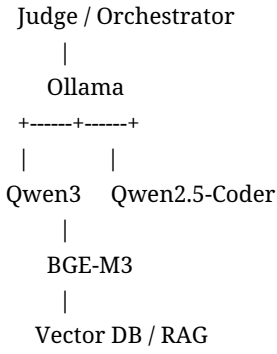
- Student Tutor Agent
- Assignment Generator Agent
- Requirement Analyzer Agent
- Code Review Agent
- Security Agent
- Feedback Agent
- Judge / Orchestrator
- RAG altyapısı
- Teacher Analytics

İlk sürümde kapsam dışı

Mobil uygulama, React/Vue ayrı frontend, sesli asistan, veli paneli, Kubernetes, otomatik final not verme ve çok sayıda farklı LLM ilk sürüme alınmayacak.

2. Hedef Sistem Mimarisi





ASP.NET tarafı kullanıcı, ders, ödev, teslim, dosya, yetkilendirme, dashboard ve AI sonuçlarının saklanmasından sorumlu olacak. Python tarafı LLM çağrıları, LangGraph akışı, agent'lar, prompt'lar, kod analizi, RAG ve embedding işlerini yönetecek.

3. Aşama 0 - Kapsamı Dondurma

Kodlamaya başlamadan önce tek sayfalık PROJECT_SCOPE.md hazırlanmalı.

- Project Goal
- Target Users
- Education Levels
- Core Features
- AI Features
- Out of Scope
- Technology Stack

Bitti kriteri: Ekipteki herkes final sistemin ne yapacağını aynı şekilde tarif edebiliyorsa kapsam sabitlenmiştir.

4. Aşama 1 - Mevcut ASP.NET Sistemini Sağlamaştırma

Mevcut repository temel ödev yönetim akışını içeriyor. AI katmanına geçmeden önce çekirdek sistem stabil hale getirilmeli.

- TempData tabanlı giriş yerine ASP.NET Core Identity veya gerçek Cookie Authentication
- Role bazlı authorization: Teacher / Student
- Plain-text parola kullanımının kaldırılması
- Öğretmen verilerinde sahiplik kontrolü
- Öğrencinin yalnızca kendi teslimini değiştirebilmesi
- Dosya türü ve maksimum boyut kontrolü
- Güvenli dosya adı üretimi
- Migration ve model tutarsızlıklarının temizlenmesi

Bitti kriteri: Login, rol kontrolü, ödev ve teslim akışı güvenli ve tekrar üretilebilir biçimde çalışıyor.

5. Aşama 2 - Lise + Üniversite Veri Modeli

Eğitim seviyesi sadece kullanıcı etiketi değil, dersin ve AI davranışının temel bağlamı olmalı.

EducationLevel

- HighSchool

- University

GradeLevel

HighSchool: 9 / 10 / 11 / 12

University: 1 / 2 / 3 / 4

Öğretmen birden fazla seviyede ders verebileceği için EducationLevel esas olarak Course modelinde tutulmalı.

6. Aşama 3 - Course ve Enrollment Sistemi

Model	Temel alanlar
Course	Id, Name, Description, EducationLevel, GradeLevel, TeacherId, CreatedAt, IsActive
StudentCourse	StudentId, CourseId, EnrolledAt

Yeni ilişki:

Teacher

|

Course

|

Assignment

|

Submission

Student <-> StudentCourse <-> Course

Bitti kriteri: Öğrenci yalnızca kayıtlı olduğu dersleri ve bu derslerin ödevlerini görebiliyor.

7. Aşama 4 - Assignment + Requirement + Rubric

Model	Önerilen alanlar
Assignment	Id, CourseId, Title, Description, Difficulty, DueDate, CreatedAt, CreatedByAI
AssignmentRequirement	Id, AssignmentId, Title, Description, Weight, Order

Difficulty için Beginner / Intermediate / Advanced yeterli.

AI değerlendirmesinin sağlıklı olabilmesi için ödev gereksinimleri ve rubric yapısal olarak veritabanında tutulmalı.

Örnek rubric	
MVC architecture	20
CRUD	30
Entity Framework	20
Validation	15
Error handling	15

Milestone 1: AI olmadan Teacher -> Course -> Assignment -> Submission -> Teacher Review akışı tamamlanmış olmalı.

8. Aşama 5 - Python AI Service

AI kodu ASP.NET Controller içine gömülmemeli. Ayrı Python servisi kurulmalı.

```
project/  
|-- web/      -> ASP.NET Core  
`-- ai-service/ -> Python
```

İlk hedef: ASP.NET -> HTTP -> Python -> JSON zincirini çalıştırmak.

GET /health

Response:
{ "status": "ok" }

Önerilen AI klasörleri: api/, agents/, rag/, llm/, graphs/, schemas/, prompts/, config/.

9. Aşama 6 - Ollama ve Local LLM

Görev	Önerilen model
Genel agent işleri	Qwen3 8B
Kod inceleme	Qwen2.5-Coder 7B
Embedding / RAG	BGE-M3

Bu aşamada agent yapısı kurulmadan önce yalnızca Python -> Ollama -> Model -> Python akışı doğrulanmalı.

10. Aşama 7 - RAG Altyapısı

Öğretmen ders materyali yükler; sistem metni işler, parçalar, embedding üretir ve ders bazlı vector store'a kaydeder.

```
Course Material  
|  
Text extraction  
|  
Cleaning  
|  
Chunking
```

|
BGE-M3 Embedding
|
Vector DB
|
Course-filtered Retrieval
|
LLM Answer

CourseMaterial alanı	Amaç
CourseId	Materyali ilgili derse bağlamak
FileType	PDF/DOCX/PPTX/TXT
ProcessingStatus	Pending / Processing / Ready / Failed
UploadedAt	İzlenebilirlik

Vector metadata içinde course_id, education_level, grade_level, material_id, page_number ve chunk_id tutulmalı.

Kritik kural: Lise ve üniversite içerikleri retrieval sırasında course_id ile ayrılmalı.

11. Aşama 8 - Student AI Tutor

Tutor aynı teknik konuda eğitim seviyesine göre farklı anlatım derinliği kullanmalı.

Lise	Üniversite
Basit dil	Daha teknik terminoloji
Kısa ve somut örnek	Mimari ve alternatif yaklaşımlar
Adım adım yönlendirme	Daha derin analiz
Düşük ön bilgi varsayımı	Daha yüksek teknik bağlam

Tutor input'unda öğrenci sorusu dışında education level, grade level, course, assignment, requirements, RAG sonucu ve konuşma geçmişi bulunmalı.

Temel pedagojik kural: complete homework generation = hayır; learning support = evet.

AIConversation ve AIMessage tabloları eklenmeli.

Milestone 2: Öğretmen PDF yükler -> öğrenci sorar -> RAG ilgili parçayı getirir -> Tutor seviyeye uygun cevap verir.

12. Aşama 9 - Assignment Generator Agent

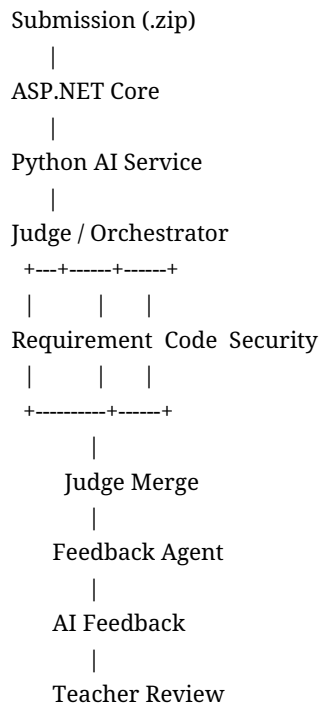
Öğretmen eğitim seviyesi, sınıf/yıl, ders, konu ve difficulty girer; AI bir taslak üretir.

- Title
- Description
- Learning Objectives

- Requirements
- Rubric
- Estimated Difficulty

Akış: AI generates draft -> Teacher reviews -> Teacher edits -> Teacher publishes. AI doğrudan yayın yapmamalı.

13. Aşama 10 - Multi-Agent Submission Analysis



13.1 Requirement Agent

Assignment requirements ve rubric ile öğrenci dosyalarını karşılaştırır. Çıktı serbest metin değil, yapılandırılmış JSON olmalı.

13.2 Code Review Agent

- Architecture
- Readability
- Separation of concerns
- Duplication
- Error handling
- Validation
- Database usage

Beklenti seviyesi Course.EducationLevel ve GradeLevel'a göre ayarlanmalı.

13.3 Security Agent

- Hardcoded credentials

- Unsafe file handling
- SQL usage
- Input validation
- Authentication issues
- Sensitive data exposure

13.4 Judge / Orchestrator

Requirement, Code Review, Security ve rubric sonuçlarını birleştirir; doğrudan keyfi not üretmez.

13.5 Feedback Agent

Teknik bulguları öğrencinin anlayacağı pedagojik geri bildirimle dönüştürür; öğrenciye neyin eksik olduğunu ve bir sonraki öğrenme adımını açıklar.

14. AI Analiz Veri Modeli

Model	Önerilen alanlar
AIAnalysis	Id, SubmissionId, Status, StartedAt, CompletedAt, OverallSummary, ModelVersion
AIAnalysisFinding	Id, AIAnalysisId, AgentType, Category, Severity, Status, Title, Description, Evidence, Suggestion

AgentType: Requirement / CodeReview / Security / Judge

Severity: Info / Low / Medium / High

Bu yapı, öğretmen analytics ekranının güvenilir şekilde agregasyon yapabilmesi için zorunludur.

15. Aşama 11 - Teacher Analytics

Öğretmen 50 teslimi tek tek incelemek yerine sınıf düzeyinde ortak problemleri görebilmeli.

Assignment: MVC Project

Submissions: 48 / 52

AI Analysis Completed: 45

Requirements Completion: 82%

Common Issues

Validation 31 students

Exception Handling 24 students

Database Relations 17 students

Unit Testing 42 students

Analitikler Course bazında ve lise/üniversite filtresiyle ayrıştırılmalı.

Serbest LLM özeti doğrudan ham teslimlerden değil, yapısal AIAnalysisFinding kayıtlarının agregasyonundan üretilmeli.

Final karar zinciri: AI Analysis -> AI Suggestions -> Teacher Review -> Teacher Final Feedback -> Teacher Final Grade.

16. Aşama 12 - Test, Ölçüm ve Akademik Değerlendirme

RAG deneyi

Aynı soru setinde LLM without RAG ile LLM + RAG karşılaştırılmalı.

- Course material relevance
- Correctness
- Hallucination
- Educational usefulness

Tutor deneyi

Aynı konular lise ve üniversite profillerinde sorulmalı; seviyeye uygunluk, açıklık, kaynağa uygunluk ve öğreticilik 1-5 rubric ile değerlendirilmelidir.

Multi-agent deneyi

Single LLM Analysis ile Multi-Agent Analysis karşılaştırılmalı.

- Requirement coverage
- Code issue detection
- Security issue detection
- Feedback quality
- Consistency

17. 12 Haftalık Uygulama Takvimi

Hafta	Ana iş
1	Kapsamı sabitleme, Git düzeni, repository cleanup
2	Authentication + authorization + User yapısı
3	EducationLevel + Course + StudentCourse
4	AssignmentRequirement + Rubric + yeni ödev sistemi
5	Python AI Service + ASP.NET REST entegrasyonu + Ollama
6	CourseMaterial + doküman işleme + embedding
7	Vector DB + RAG retrieval
8	Student AI Tutor + lise/üniversite davranışı
9	Assignment Generator Agent
10	Requirement + Code Review + Security Agents
11	Judge + Feedback + AIAalysis DB + Teacher Analytics
12	Integration test, AI deneyleri, demo ve rapor

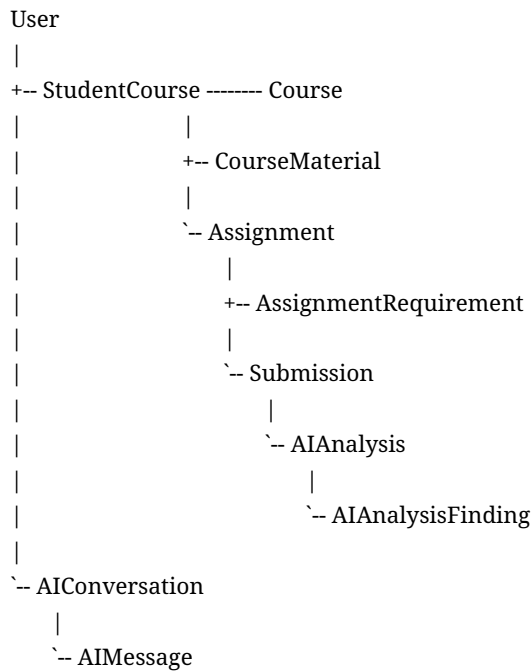
18. MVP ve Öncelik Sırası

Zaman daralırsa önce aşağıdaki çekirdek tamamlanmalı:

- Login / role
- High School + University
- Courses
- Assignments
- Submission
- Course materials
- RAG
- Student Tutor
- Assignment Generator
- Requirement Agent
- Code Agent
- Judge
- Feedback
- Teacher Review

İkinci öncelik: Security Agent, gelişmiş Teacher Analytics, grafikler, daha iyi conversation history, model karşılaştırmaları ve detaylı akademik deneyler.

19. Final Veri Modeli



20. Final Kullanıcı Akışları

Öğretmen

Login

- > Course oluştur
- > High School / University seç
- > Ders materyali yükle
- > Assignment Generator kullan
- > AI taslağını düzenle
- > Ödevi yayınla
- > Öğrenciler teslim eder
- > Multi-Agent analiz
- > Analytics / Common Problems
- > Submission detayını incele
- > Final feedback + grade

Öğrenci

Login

- > Course
- > Assignments
- > Assignment details
- > AI Tutor
- > RAG-based explanation
- > Homework submission
- > Multi-Agent analysis
- > AI feedback
- > Teacher feedback

21. En Kritik Geliştirme Sırası

1. Core sistemi düzelt
2. Lise / Üniversite + Course yapısını kur
3. Assignment + Requirements + Rubric'i tamamla
4. Python <-> C# bağlantısını kur
5. Ollama'yı çalıştır
6. RAG'i bitir
7. Student Tutor'u tamamla
8. Assignment Generator'ı ekle
9. Multi-Agent Submission Analysis'i kur
10. Feedback katmanını tamamla
11. Teacher Analytics'i ekle
12. Test + akademik değerlendirme + rapor

Bu sıranın amacı, her aşamayı bağımsız test edilebilir tutmak ve entegrasyon/debug riskini azaltmaktır.